

Výstupy ŠVP

MAT-20 Volím a užívám vhodné statistické metody k analýze a zpracování dat (využívám digitální výpočetní nástroje). (Matematika 4, 2/2)

MAT-19 Umím pracovat se statistickými údaji, porovnávat je a využít je při svém rozhodování. (Matematika 4, 2/2)

MAT-21 Vyznám se v tabulkách, grafech, číslech, mapách. (Matematika 1, 1/1)

Učivo: práce s daty – analýza a zpracování dat v různých reprezentacích

Základní pojmy

Buňka, oblast – Buňka má adresu sloupec + řádek (B2); oblast je obdélník buněk, zapisuje se B2:B15.

Vzorec – Začíná znakem =; může obsahovat čísla, adresy buněk, operace a funkce (=B2/C2*1000).

Relativní odkaz – Adresa jako B2 se při kopírování vzorce posouvá spolu s ním.

Absolutní odkaz – Adresa se znaky dolaru (\$B\$15) se při kopírování nemění – pro pevné buňky (součet, průměr).

Funkce – Hotový výpočet s argumenty v závorce oddělenými středníkem: =QUARTIL.INC(B2:B15;1).

Tabulka četností – Hodnoty (nebo intervaly) a jejich četnosti; v tabulkovém procesoru přes COUNTIF nebo ČETNOSTI.

Sloupcový graf – Porovnání hodnot kategorií (kraje, třídy); osa hodnot začíná nulou.

Spojnicový graf – Vývoj veličiny v čase (teplota během dne, počet obyvatel po letech).

Bodový graf (XY) – Vztah dvou číselných znaků u týchž jednotek (spánek × čas na mobilu).

Histogram – Sloupcový graf četností v intervalech – ukazuje rozložení hodnot.

Krabicový graf – Minimum, Q_1 , medián, Q_3 , maximum; odhalí odlehle hodnoty a porovná skupiny.

Korelační koeficient r – Číslo z $\langle -1; 1 \rangle$ – síla lineární souvislosti dvou znaků; neříká nic o příčině.

Vzorce a vztahy

$$f_i = \frac{n_i}{n} \cdot 100 \% \text{ relativní četnost v procentech}$$

$$\bar{x}_w = \frac{\sum w_i x_i}{\sum w_i} \text{ vážený průměr (SOUČIN.SKALÁRNÍ / SUMA)}$$

$$x > Q_3 + 1,5 \cdot (Q_3 - Q_1) \text{ orientační pravidlo pro odlehlou hodnotu (obdobně pod } Q_1)$$

$$\frac{x_{\text{nová}} - x_{\text{stará}}}{x_{\text{stará}}} \cdot 100 \% \text{ relativní změna}$$

Funkce v tabulkovém procesoru (Excel česky / anglický název)

co počítám	Excel (česky)	
průměr	=PRŮMĚR(B2:B15)	A
medián	=MEDIAN(B2:B15)	I
modus	=MODE.SNGL(B2:B15)	MC
kvartil Q_1 / Q_3	=QUARTIL.INC(B2:B15;1) / ;3	QU
percentil (90.)	=PERCENTILE.INC(B2:B15;0,9)	PERC
směrodatná odchylka	=SMODCH.P(B2:B15)	S
min, max, součet	=MIN(...), =MAX(...), =SUMA(...)	MIN
počet čísel	=POČET(B2:B15)	
počet s podmínkou	=COUNTIF(B2:B15;"<7")	C
vážený průměr	=SOUČIN.SKALÁRNÍ(B2:B15;C2:C15)/SUMA(C2:C15)	SUM
korelace	=CORREL(B2:B13;C2:C13)	C

Poučky a postupy

- Uspořádání dat: jeden řádek = jedna jednotka (kraj, žák), jeden sloupec = jeden znak; v záhlaví název a jednotka.
- Nejdřív kontrola dat: MIN, MAX a graf odhalí překlepy (1 680 cm místo 168 cm); v buňkách jen čísla, jednotku piš do záhlaví.
- Postup praktika: otázka → volba charakteristik (soustředěná data: průměr a s ; odlehlé hodnoty: medián a kvartily) → výpočet → graf → slovní závěr.
- Volba grafu: kategorie → sloupcový, vývoj v čase → spojnicový, rozložení → histogram / krabicový, vztah dvou znaků → bodový.
- Každý graf má nadpis, popsané osy s jednotkami a zdroj dat.
- Interpretace = číslo + jednotka + význam: „Medián spánku je 7 h – polovina žáků spí 7 h nebo méně.“

Pozor na

- Text v buňce (např. „7 h“) funkce nepočítají – výsledek pak tiše vyjde špatně.
- Při importu CSV hlídej desetinnou čárku × tečku.
- QUARTIL.INC interpoluje; ruční školní postup může dát jiný kvartil – vždy uveď, jak jsi počítal(a).
- SMODCH.P dělí n (jako ve škole), SMODCH.VÝBĚR.S dělí $n - 1$.
- Korelace neznamená příčinu; 3D a koláčové grafy s mnoha výsečemi zkreslují.

Vzorový příklad

V buňkách B2:B13 jsou doby spánku 12 žáků (data B). Jak tabulkovým procesorem zjistíš, kolik procent žáků spí méně než 7 hodin, a jak výsledek interpretuješ?

- Počet žáků s méně než 7 h: =COUNTIF(B2:B13;"<7") → 4.
- Podíl: =COUNTIF(B2:B13;"<7")/POČET(B2:B13) → 0,333.
- Buňku naformátuji jako procenta → 33 %.
- Závěr: třetina žáků ve vzorku spí méně než 7 h, doporučení pro dospívající je 8–10 h; vzorek 12 žáků je ale malý a z jedné třídy.